HUTECH

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

# ỨNG DỤNG QUÉT CỔNG (PORT SCANNER) VÀ ƯỚC TÍNH KHOẢNG CÁCH THIẾT BỊ TRONG MẠNG WI-FI BẰNG JAVA

**NHÓM BÔNG TUYẾT**

Nguyễn Thế Ngọc-2380601468

Nguyễn Quốc Anh-23806121495

Nguyễn Ngọc Khương-2380601114

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Phan Đình Duy Thông

# GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

**CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG**

Java (JDK 8+ / Temurin OpenJDK) kết hợp Java Swing (Modern Dark Theme, Custom Canvas 2D).

## GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Nhận diện Wi-Fi: Thu thập SSID, BSSID, RSSI, băng tần (2.4/5 GHz), Subnet.
2. Quét LAN: Dò tìm IP và MAC của toàn bộ thiết bị trong mạng.
3. Định danh: Phân loại máy tính, điện thoại, router, camera qua NetBIOS, DNS, HTTP.
4. Quét cổng TCP: Đa luồng tốc độ cao, xác định trạng thái (Open, Closed, Filtered) và trích xuất Banner thật.
5. Đo khoảng cách: Tính toán theo mô hình suy hao RF (Log-Distance) và khử nhiễu DTIM.
6. Mô phỏng Radar: Hiển thị vị trí trực quan theo thời gian thực.
7. Bảo mật: Chỉ cho phép quét nội bộ, chặn quét ra Internet.

# GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI

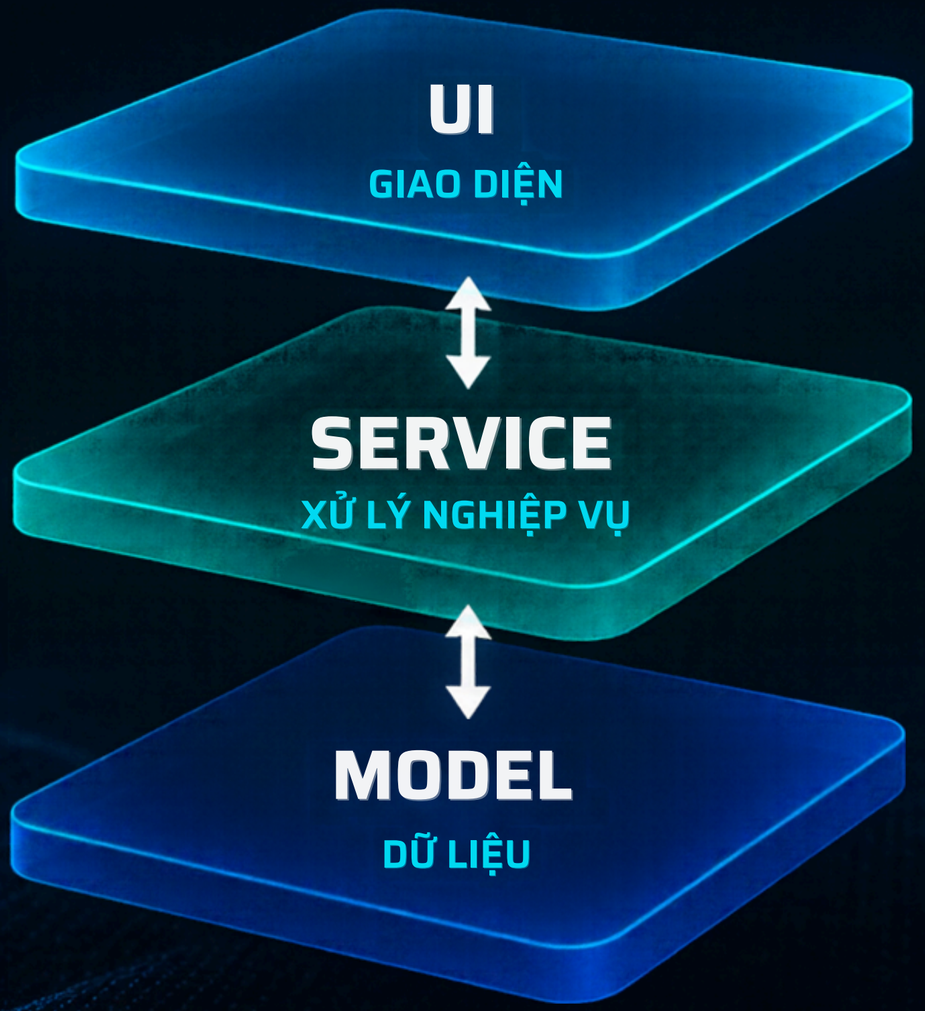
1. Bùng nổ thiết bị Wi-Fi & IoT: Mật độ kết nối cao tại gia đình, trường học, quán café; người dùng khó kiểm soát các thiết bị lạ mở cổng dịch vụ nhạy cảm (SMB, ADB, SQL).
2. Rào cản công cụ chuyên dụng: Nmap, Wireshark quá phức tạp, đòi hỏi quyền Administrator và driver tầng thấp (WinPcap/Npcap), thiếu trực quan hóa khoảng cách vật lý.
3. Thực hành Lập trình mạng: Hiện thực hóa toàn diện kiến trúc Socket (TCP/UDP), phân giải ARP, đa luồng (Thread Pool), đo RTT và phân tích giao thức ứng dụng (HTTP, MySQL, NetBIOS, SMB).

# GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## TÍNH CẤP THIẾT & BÀI TOÁN GIẢI QUYẾT

1. Thực trạng & Cấp thiết: Mạng Wi-Fi công cộng tiềm ẩn nguy cơ nghe lén (MitM), rà quét khai thác lỗ hổng và bẫy Captive Portal giả mạo; người dùng thiếu công cụ kiểm tra vừa nhẹ, độc lập (không cần cài driver), vừa trực quan hóa được vị trí vật lý.
2. Dò quét đa phân vùng (AP Isolation/VLAN): Kết hợp ARP Table, UDP NetBIOS/mDNS và TCP SYN Probe để phát hiện toàn bộ thiết bị đang hoạt động kể cả khi mạng chặn ping ICMP.
3. An ninh cổng & Real Banner Grabbing: Gửi gói tin bắt tay thực tế (HTTP, MySQL, SMB, NetBIOS) để bóc tách phiên bản dịch vụ thật (MySQL 8.0.45, tên máy Windows) thay vì chỉ báo Open/Close.
4. Định vị không gian (RF-to-Distance): Kết hợp RSSI, băng tần (2.4/5 GHz) và độ trễ RTT vi mô vào mô hình Log-Distance Path Loss để tính cự ly mét kèm dải sai số tin cậy.
5. Giám sát & Cảnh báo an toàn Wi-Fi: Phát hiện mạng không mã hóa (Open) và nhận diện bẫy AP giả mạo qua phân tích mã chuyển hướng HTTP (302/204)

# KIẾN TRÚC PHẦN MỀM ĐA TẦNG (MODEL-SERVICE-UI)




### TẦNG UI

Hiển thị và tương tác người dùng

MainWindow, Theme, ModernTable, DistanceCard, RadarPanel, WifiBadge

### TẦNG SERVICE

Xử lý, quét và tính toán

WiFiDetector, LanScanner, PortScanner, ReportService

### TẦNG MODEL

Lưu trữ dữ liệu cốt lõi

WiFiInfo, NetworkDevice, PortResult

# PHẦN 3 — KỊCH BẢN DEMO 5 BƯỚC

**01** Bật ứng dụng, nhận diện mạng Wi-Fi: Tự động nhận diện SSID, IP, Gateway, RSSI và kênh sóng; quét dải IP đa luồng, hiển thị IP, MAC, phân loại máy, RTT và khoảng cách ước tính

**02** Quét Cổng (Port Scan):Quét cổng theo Preset nhanh (Router, Máy tính, Di động, Web); đo RTT độ trễ cao, phát hiện cổng OPEN và lấy banner phiên bản dịch vụ thực tế.

**03** Đo khoảng cách & Radar : Trực quan hóa không gian vị trí thiết bị qua Radar xoay 360°; hỗ trợ thanh trượt tinh chỉnh hệ số suy hao môi trường ($n$) theo mô hình lan truyền sóng.

**04** Kết quả & báo cáo: Ghi vết thời gian thực (Audit Log) toàn bộ tiến trình quét; hỗ trợ kết xuất dữ liệu nhanh sang các định dạng file TXT, CSV và JSON.

**05** Quét & Đánh giá Wi-Fi công cộng: Dò quét các Access Point xung quanh qua netsh wlan, kiểm tra Captive Portal và phân loại rủi ro bảo mật qua mã màu (Mở, WPA, WPA2/WPA3).

# BƯỚC 1 — NHẬN DIỆN WI-FI

## THU THẬP THÔNG SỐ WI-FI VÀ KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG

**01** Đọc SSID, BSSID, tần số và RSSI

↓

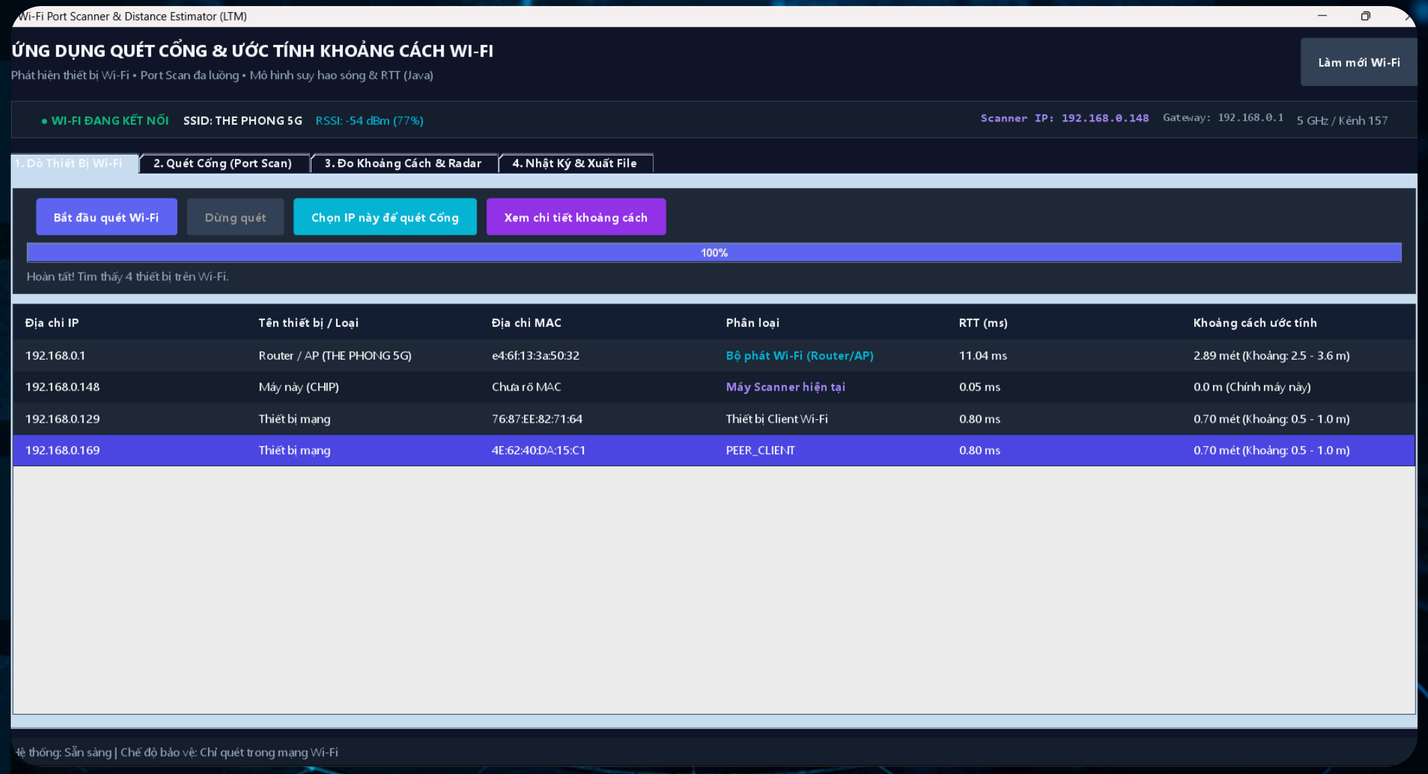
**02** Dự đoán dải mạng con (subnet)

↓

**03** Kiểm tra IP đích hợp lệ

↓

**04** Chỉ quét trong mạng nội bộ



# BƯỚC 2 — QUÉT CỔNG (PORT SCAN)

## 5 BƯỚC THỰC HIỆN

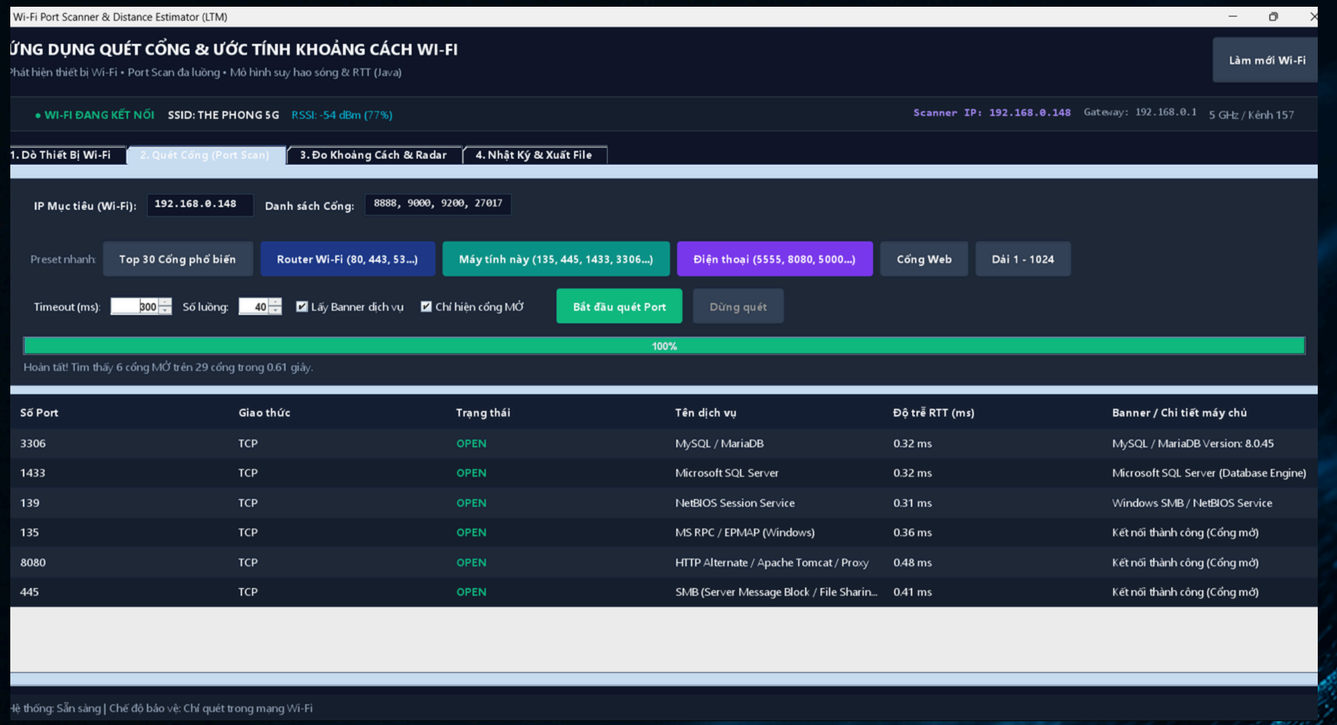
**01** ĐỌC BỘ NHỚ ĐỆM ARP
Lấy các thiết bị đã kết nối

**02** PING CÁC IP TRONG DẢI MẠNG
Phát hiện thiết bị đang bật

**03** KIỂM TRA CỔNG TCP THƯỜNG DÙNG
Cổng 80, 445, 135, 139

**04** KIỂM TRA CỔNG UDP
Cổng 137

**05** CẬP NHẬT GIAO DIỆN
Hiển thị ngay khi quét xong



# BƯỚC 3 — ĐO KHOẢNG CÁCH & RADAR

## 01 KIỂM TRA CỔNG

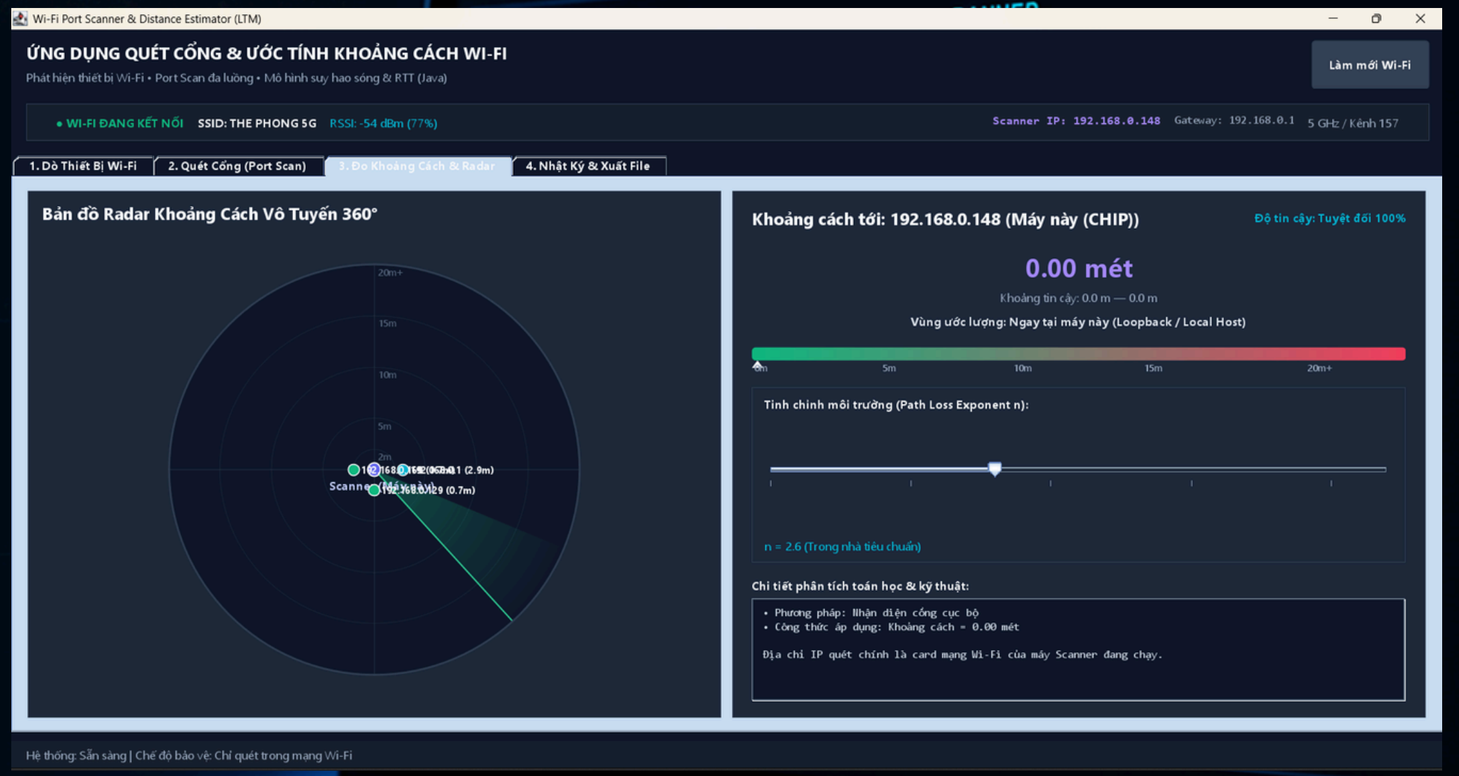
Thử kết nối TCP tới các cổng phổ biến

## 02 PHÂN LOẠI TRẠNG THÁI CỔNG

OPEN · CLOSED · FILTERED

## 03 HIỂN THỊ KẾT QUẢ RÕ RÀNG

Liệt kê cổng, dịch vụ và trạng thái trong bảng kết quả



# BƯỚC 4 — KẾT QUẢ & BÁO CÁO

01 **Bảng kết quả trực quan**

Hiển thị IP, tên thiết bị, cổng mở và trạng thái trong bảng có màu sắc rõ ràng.

02 **Sắp xếp & lọc nhanh**

Lọc theo trạng thái cổng hoặc dải mạng để xem nhanh kết quả quan trọng.

03 **Xuất báo cáo**

Lưu toàn bộ kết quả quét ra file văn bản để gửi giảng viên và lưu lại.

# BƯỚC 5 — QUÉT & ĐÁNH GIÁ WI-FI CÔNG CỘNG

## 01 Bảng kết quả trực quan

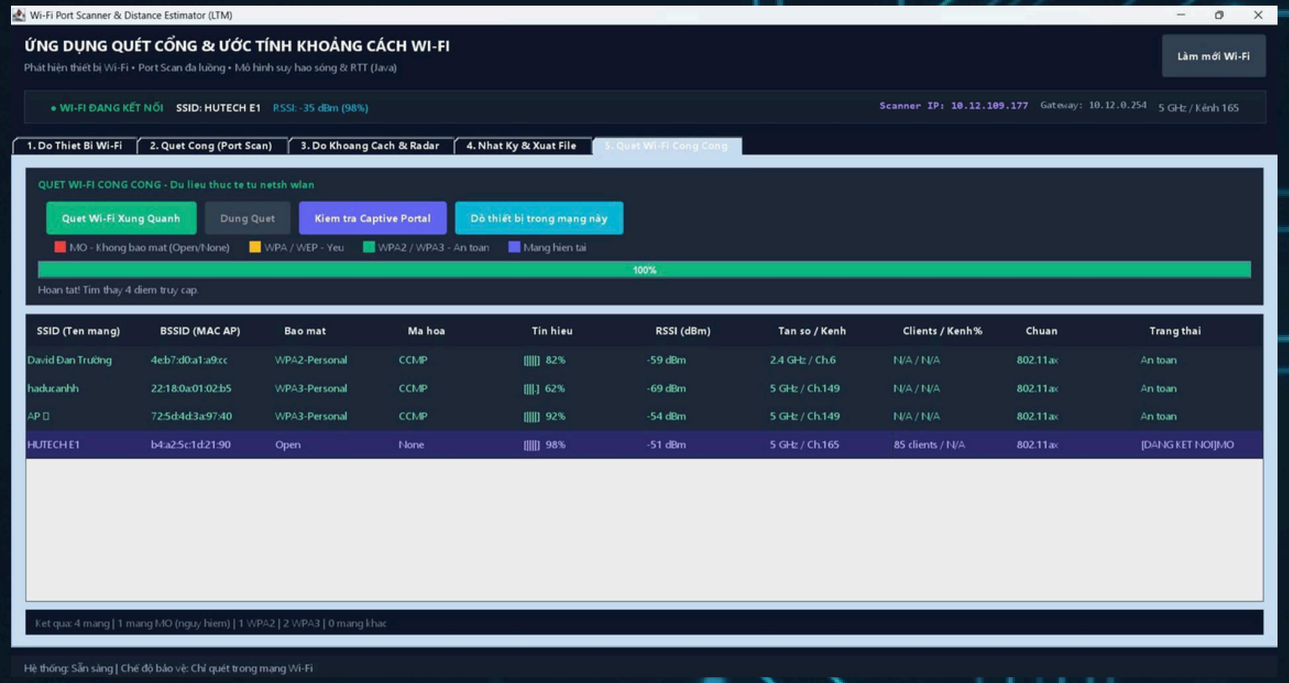
Thu thập dữ liệu thực tế từ tầng mạng hệ điều hành (netsh wlan) hỗ trợ kiểm tra Captive Portal và dò thiết bị trong mạng

## 02 Sắp xếp & lọc nhanh

Đánh giá mức độ an toàn trực quan: Đỏ (Mở/Nguy hiểm), Vàng (WPA yếu), Xanh lá (WPA2/WPA3 an toàn) và Xanh dương (Mạng hiện tại)

## 03 Bảng thông số chi tiết & Cảnh báo

Hiển thị đầy đủ SSID, MAC AP, chuẩn mã hóa (CCMP), RSSI, tần số/kênh (2.4/5 GHz), chuẩn Wi-Fi và dòng tổng kết cảnh báo rủi ro.



# DEMO TRỰC TIẾP

# KẾT LUẬN

Những Gì Đã Làm Được

1. Pure Java SE Core: Xây dựng 100% bằng Java Socket chuẩn (java.net.*), không bọc Nmap, không cần cài driver phụ trợ.
2. Đa luồng hiệu năng cao: Tận dụng ExecutorService & CompletableFuture quét song song 30–50 ports/s mượt mà, không lag/treo UI.
3. Trích xuất Banner thật: Lấy chính xác phiên bản MySQL, Web Server, TLS Subject CN (HTTPS) và tên máy qua NetBIOS UDP 137.
4. Đo RTT vi mô: Đo đa mẫu (Min, Avg, Max, Jitter) bằng xung nhịp nano giây (System.nanoTime()).
5. Radar 360° & An toàn phạm vi: Giao diện Dark Theme xoay 360° trực quan; cô lập phạm vi quét (Scope Isolation) tránh quét ra ngoài Internet.
6. Xuất báo cáo linh hoạt: Kết xuất dữ liệu kiểm toán đầy đủ sang định dạng TXT, CSV và JSON.

# CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN LẮNG NGHE